

**ZANICHELLI**

David Sadava, David H. Hillis  
H. Craig Heller, Sally Hacker

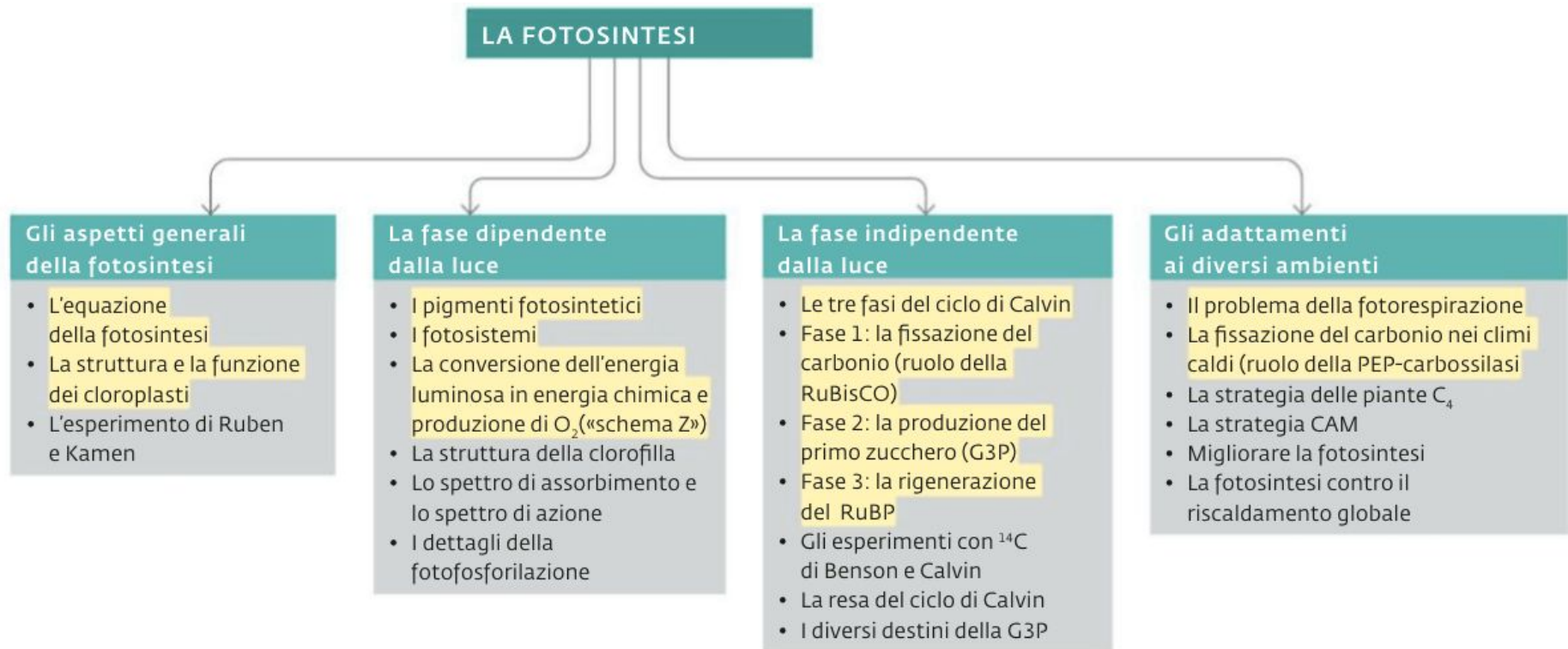
# Il carbonio, gli enzimi, il DNA

Seconda edizione

## Capitolo B3

# La fotosintesi

# Temi del capitolo



# 1. Caratteri generali della fotosintesi /1

Per quasi tutti gli organismi (a eccezione di quelli che vivono vicino sorgenti idrotermali o sul fondo oceanico), l'energia proviene direttamente o indirettamente dal Sole.

La **fotosintesi** è il processo anabolico che consente di catturare l'energia luminosa e di usarla per sintetizzare carboidrati.

Le piante, le alghe e i cianobatteri che vivono in ambienti aerobici svolgono la **fotosintesi ossigenica**, cioè la trasformazione di  $\text{CO}_2$  e acqua in zucchero ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) e  $\text{O}_2$ .

Tutto l'ossigeno gassoso che viene prodotto nel corso della fotosintesi proviene dalle molecole di acqua.

# 1. Caratteri generali della fotosintesi /2

**L'ossigeno prodotto dalla fotosintesi viene dall'acqua:**  
dimostrato nel 1941 da Ruben e Kamen che condussero esperimenti distinti con l'isotopo  $^{18}\text{O}$ , marcato prima nella molecola di  $\text{CO}_2$  e poi in quella di  $\text{H}_2\text{O}$ .

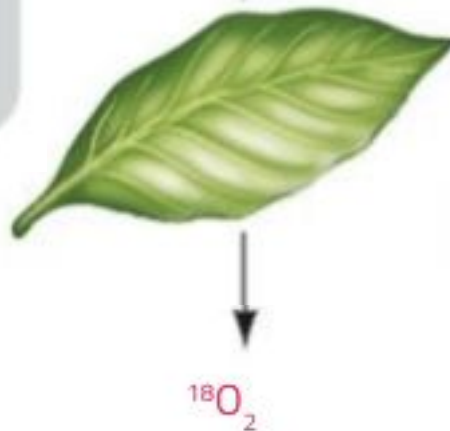
## Metodo

Si dà alle piante acqua marcata con l'isotopo  $^{18}\text{O}$  e  $\text{CO}_2$  non marcata.

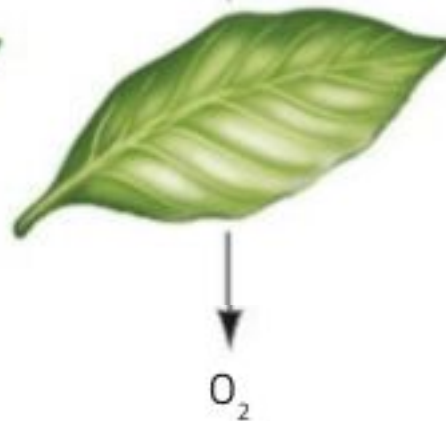
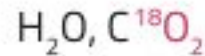
## Risultati

L'ossigeno liberato è marcato.

### Esperimento 1



### Esperimento 2

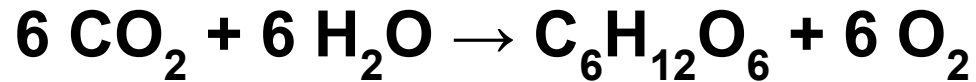


Si dà alle piante  $\text{CO}_2$  marcato con l'isotopo  $^{18}\text{O}$  e acqua non marcata.

L'ossigeno liberato non è marcato.

# 1. Caratteri generali della fotosintesi /3

La **reazione** complessiva della **fotosintesi** è:

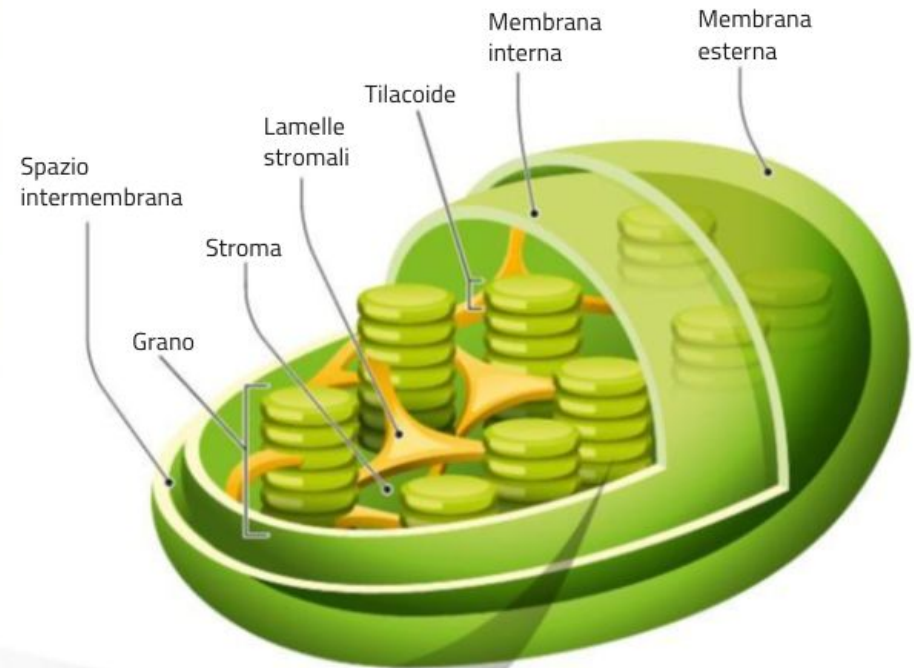
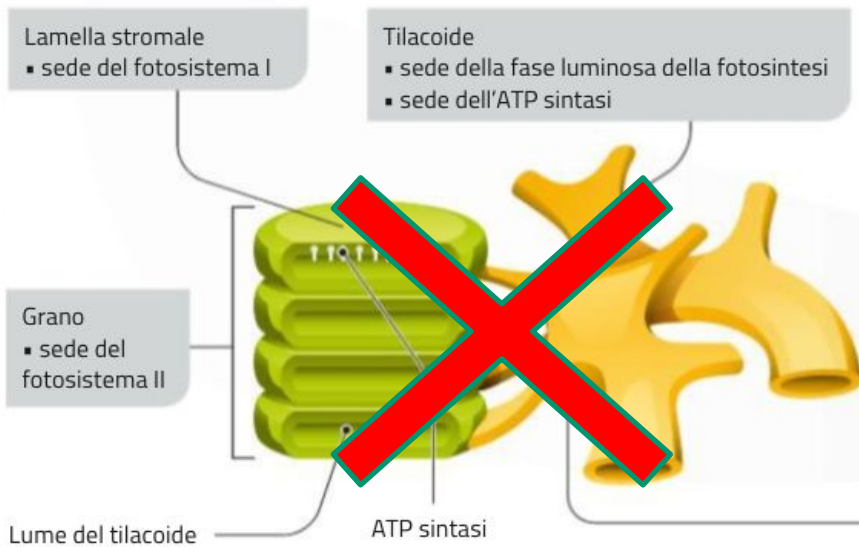
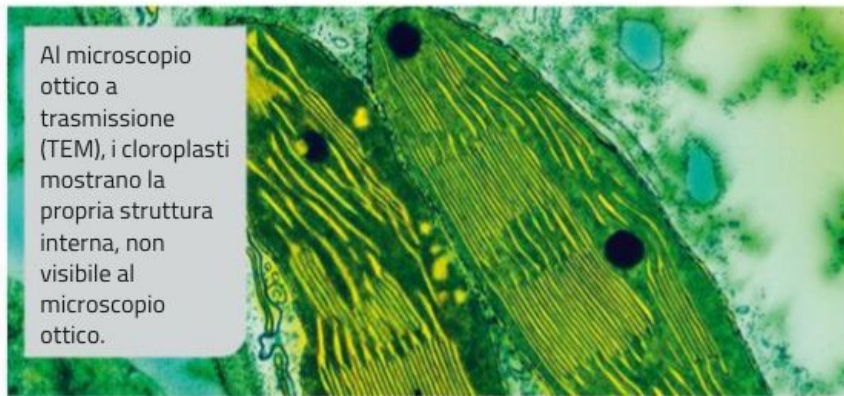


È un processo che comprende molte reazioni. Si svolgono in distretti diversi del cloroplasto e sono suddivise in due fasi:

- le **reazioni dipendenti dalla luce** (o della *fase luminosa*) che hanno luogo sulla *membrana* dei tilacoidi;
- le **reazioni indipendenti dalla luce** (o della *fase oscura*) che costituiscono il **ciclo di Calvin** e avvengono nello *stroma* del cloroplasto.

# 1. Caratteri generali della fotosintesi /4

## La fotosintesi avviene nei cloroplasti



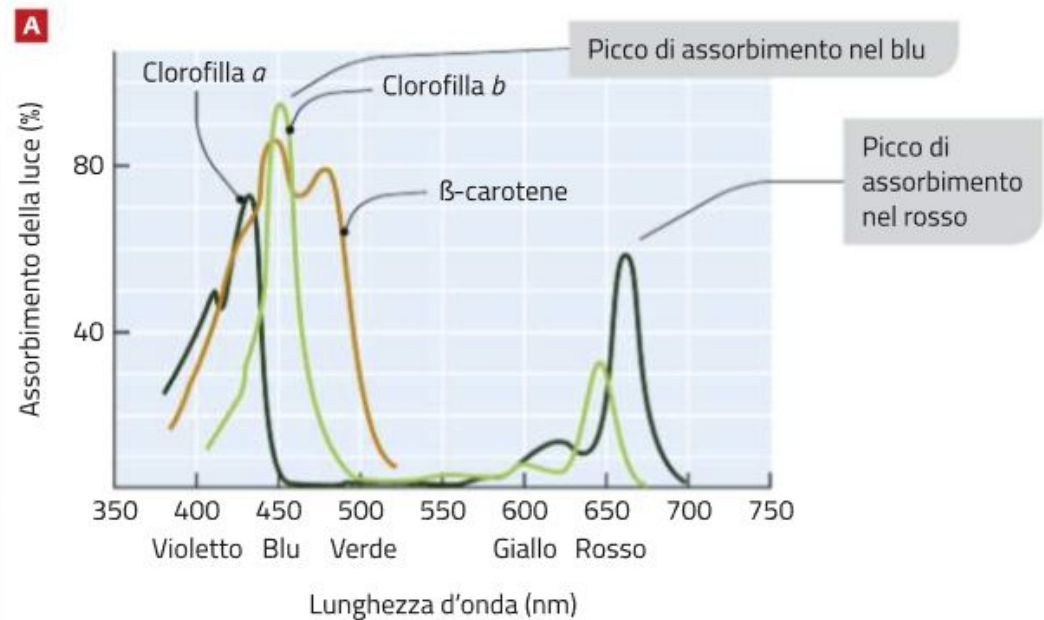
**Stroma**  
▪ sede della fase oscura della fotosintesi  
▪ contiene DNA plastidiale e ribosomi



## 2. La fase dipendente dalla luce: la sintesi di NADPH e ATP /1

I **pigmenti** sono le molecole che assorbono le lunghezze d'onda dello spettro del visibile:

- Le **clorofille a e b** assorbono lunghezze d'onda del blu e del rosso. Hanno conformazione ad anello con al centro un atomo di *magnesio* e una lunga coda idrocarburica le aggancia alle proteine della membrana dei tilacoidi.
- I **pigmenti accessori** (*carotenoidi* e *ficobiline*) assorbono radiazioni intermedie tra le lunghezze d'onda del blu e del rosso per poi trasferirne parte alle clorofille.

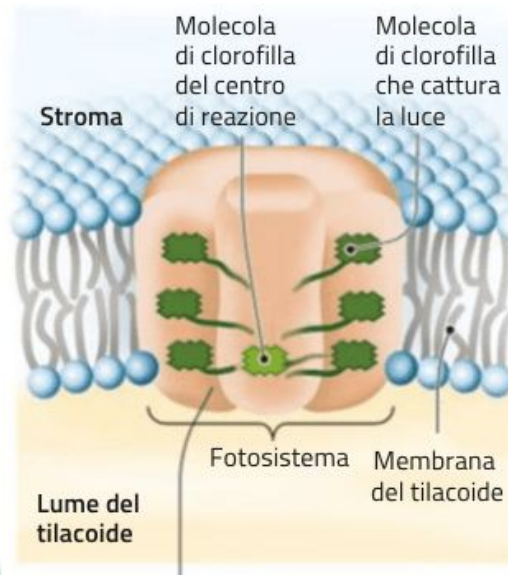
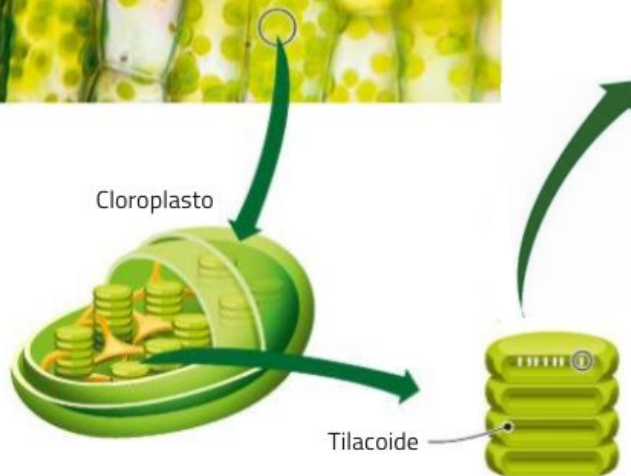


**Figura 8 Spettro di assorbimento e spettro d'azione**

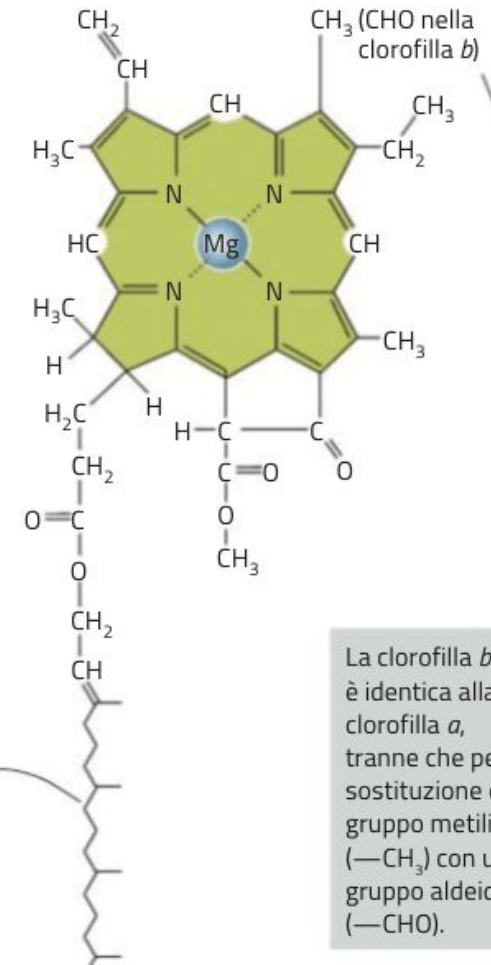
(A) Lo spettro di assorbimento indica quali pigmenti contribuiscono all'assorbimento della luce. (B) Lo spettro d'azione di una pianta di *Elodea*.

## 2. La fase dipendente dalla luce: la sintesi di NADPH e ATP /2

### La struttura molecolare della clorofilla



La clorofilla *a* è costituita da una complessa struttura ad anello (in verde) con un atomo di magnesio al centro e da una «coda» idrocarburica che fissa le molecole di clorofilla a proteine della membrana tilacoidale.



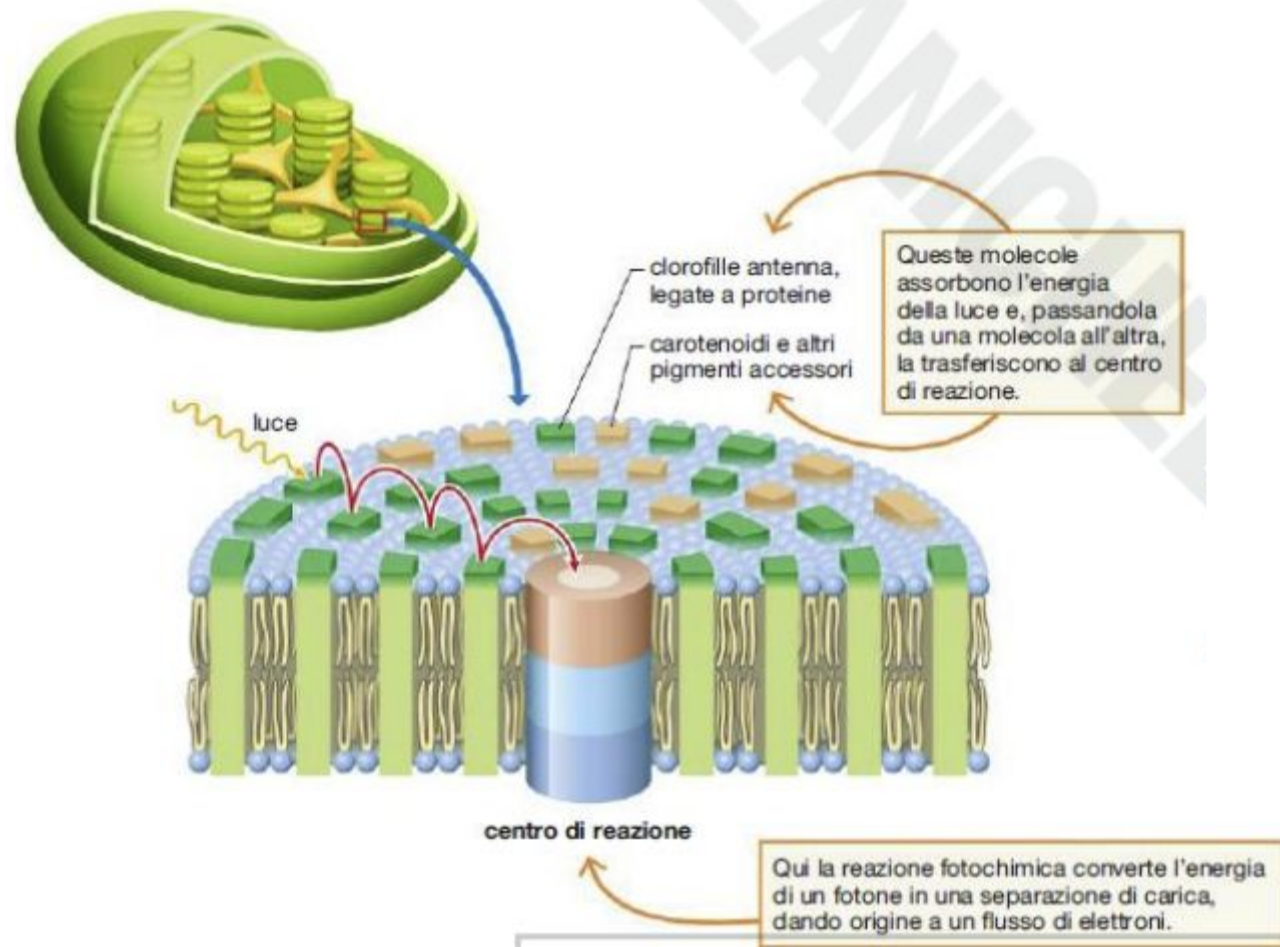
La clorofilla *b* è identica alla clorofilla *a*, tranne che per la sostituzione di un gruppo metilico (—CH<sub>3</sub>) con un gruppo aldeidico (—CHO).

La **clorofilla** svolge due **funzioni** essenziali:

- *assorbe l'energia solare* e la trasforma in *energia chimica*;
- *cede l'energia* sotto forma di elettroni, ad altre molecole.

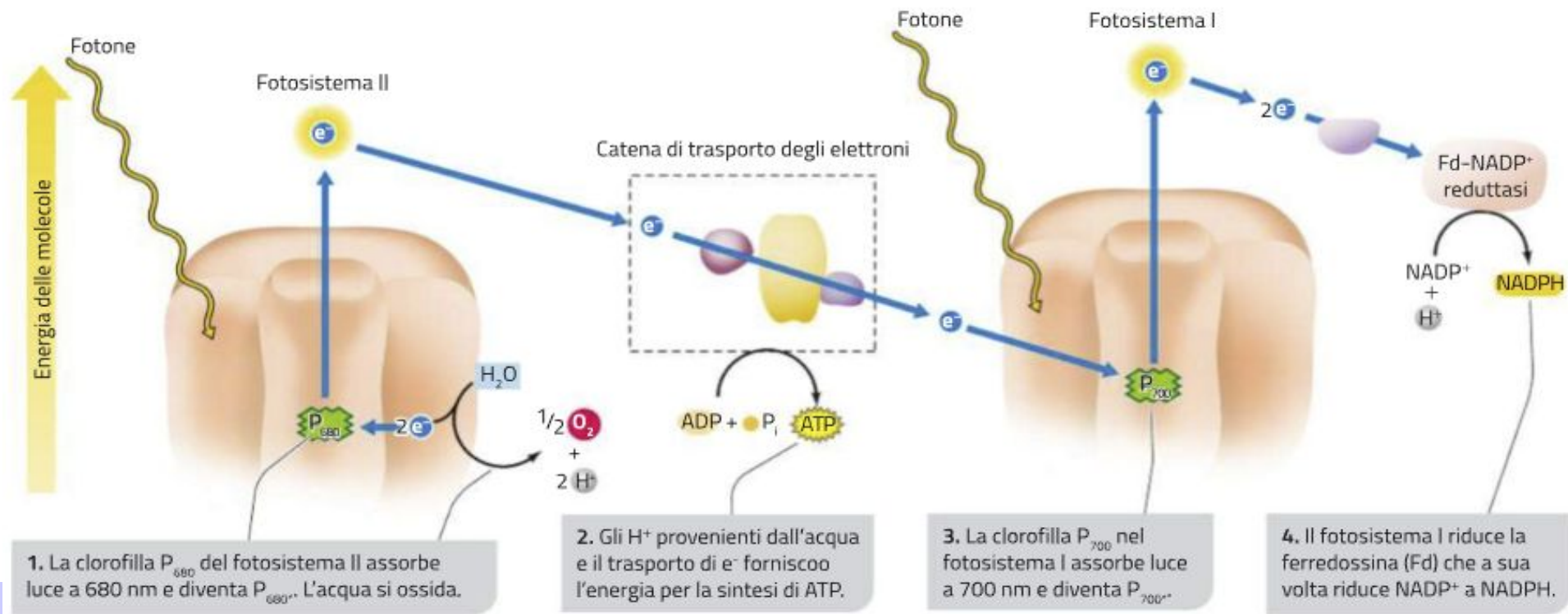
I pigmenti si trovano in strutture della membrana tilacoidale dette **fotosistemi**, questi contengono un *sistema antenna* che assorbe l'energia luminosa e un *centro di reazione* in cui la luce è convertita in energia chimica. Ne sono stati identificati **due tipi**, con differenti picchi di assorbimento:

- **fotosistema I** :  
molecola di **clorofilla**  
 $P_{700}$  (700 nm)
- **fotosistema II**:  
molecola di **clorofilla**  
 $P_{680}$  (680 nm)



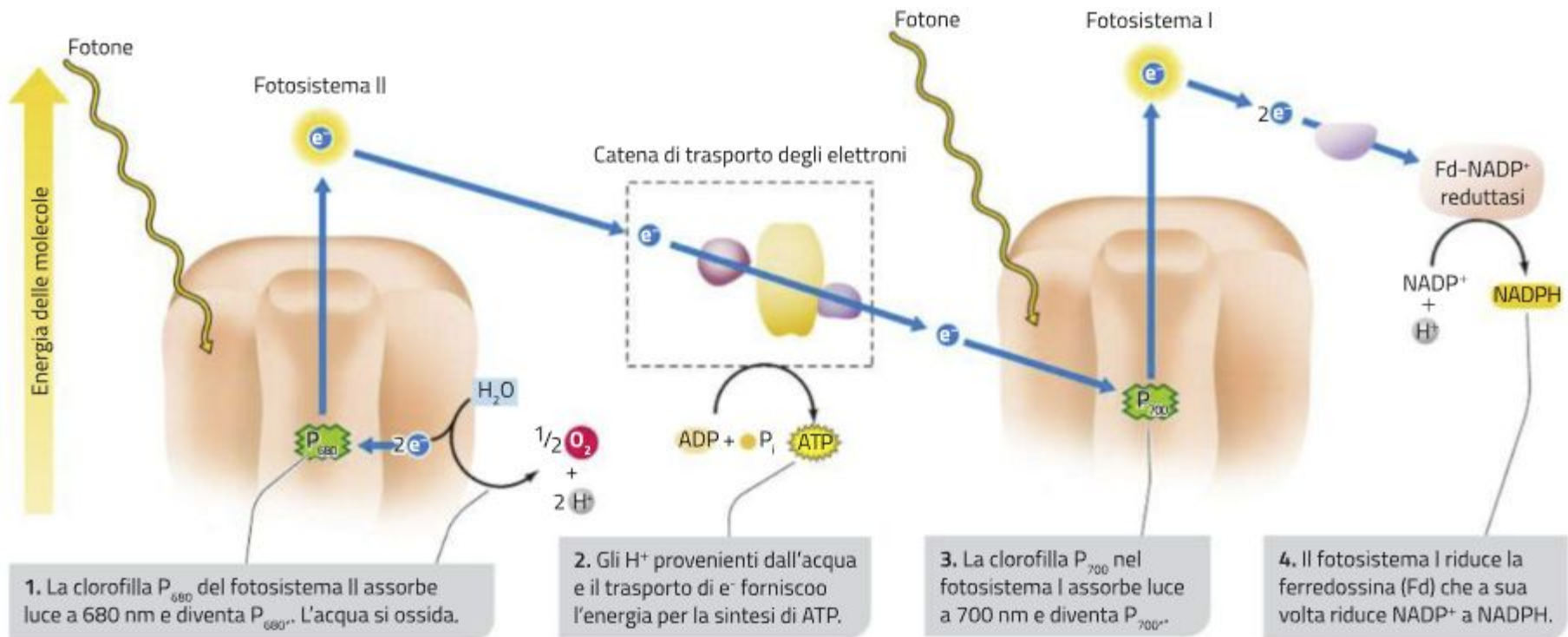
La clorofilla eccitata del centro di reazione riduce una molecola chiamata *accettore primario*, il primo di una serie di trasportatori di elettroni situati nella membrana tilacoidale che prendono parte a un **flusso di elettroni** nei due fotosistemi riassunto dallo **schema Z**:

- i pigmenti del complesso antenna del fotosistema II assorbono i fotoni e trasferiscono l'energia al centro di reazione in cui molecole di clorofilla  $P_{680}$  passano dallo stato fondamentale a quello eccitato.
- La clorofilla  $P_{680}$  cede un elettrone all'accettore primario.
- Si crea un buco elettronico: l'elettrone perso viene rimpiazzato da un elettrone proveniente dalle molecole dell'acqua.

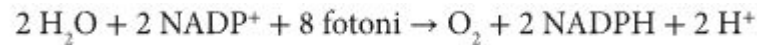




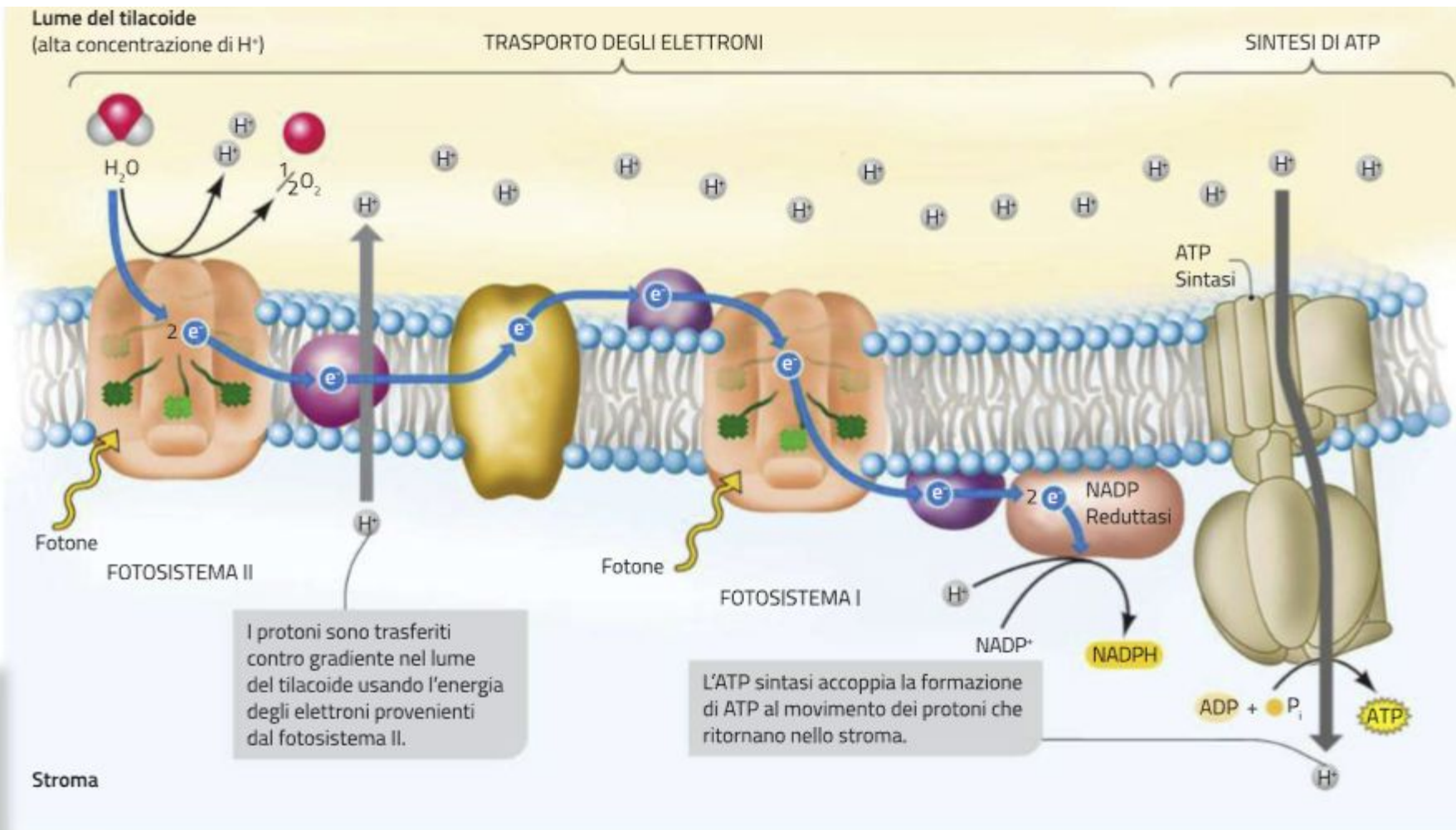
- Gli elettroni si trasferiscono dall'accettore primario del fotosistema II al fotosistema I attraverso una **catena di trasporto elettronico** che libera energia. Questa energia viene utilizzata per pompare ioni  $H^+$  contro gradiente nel lume del tilacoide.
- Intanto, un secondo fotone ha eccitato la clorofilla  $P_{700}$  del fotosistema I; questa riduce l'accettore cedendogli elettroni che vengono rimpiazzati da quelli della catena di trasporto.
- Gli elettroni provenienti dall'accettore primario del fotosistema I riducono il  $NADP^+ \rightarrow NADPH + H^+$



Viene così prodotto il **NADPH** (un coenzima ridotto ricco di energia) e **ossigeno**. Per formare una molecola di  $O_2$  servono otto fotoni, quattro per ogni fotosistema.



Il meccanismo di *chemiosintesi* permette il processo di **fotofosforilazione**, ovvero la sintesi di **ATP** nei cloroplasti a partire da ADP e  $P_i$ .



**Figura 12** La fotofosforilazione

# 3. La fase indipendente dalla luce:

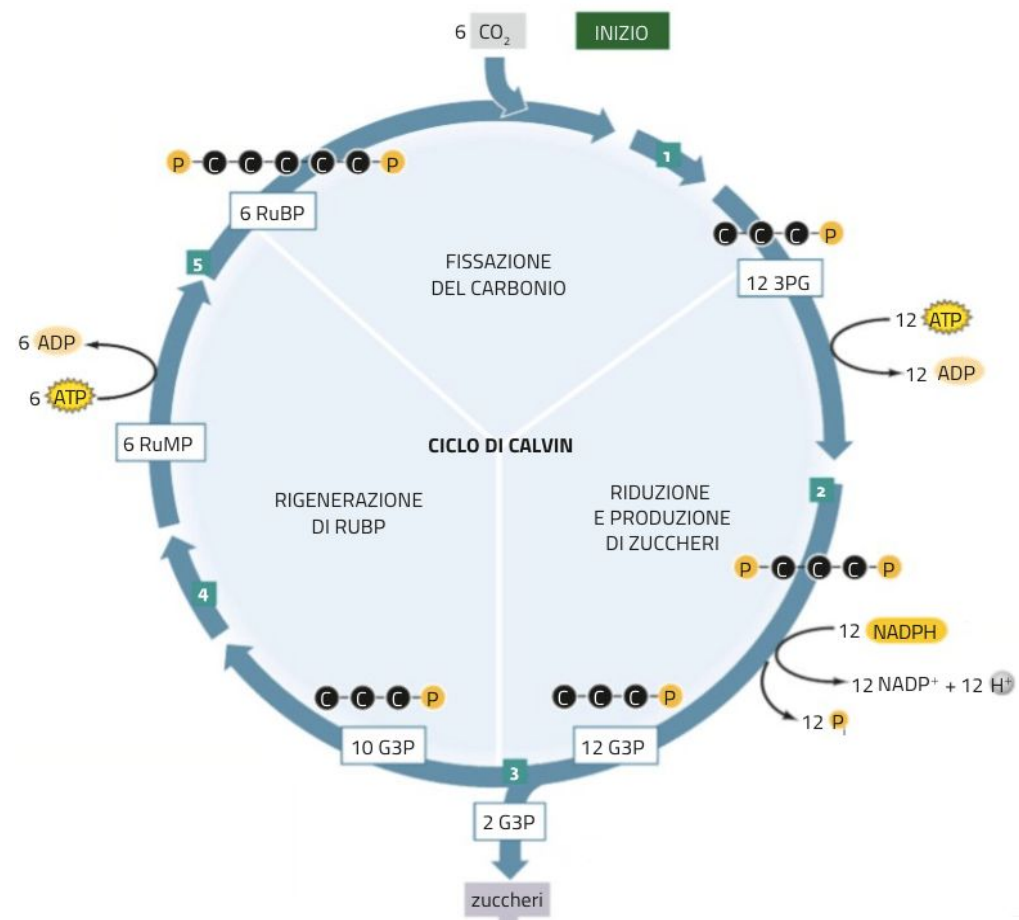
Una volta prodotti ATP e NADPH, la cellula vegetale dispone dell'energia necessaria per sintetizzare nuove molecole a partire dalla  $\text{CO}_2$  atmosferica (**fissazione del carbonio**).

Il processo richiede numerose reazioni secondo un percorso ciclico noto come **ciclo di Calvin**.

Questa via metabolica è costituita da tre processi:

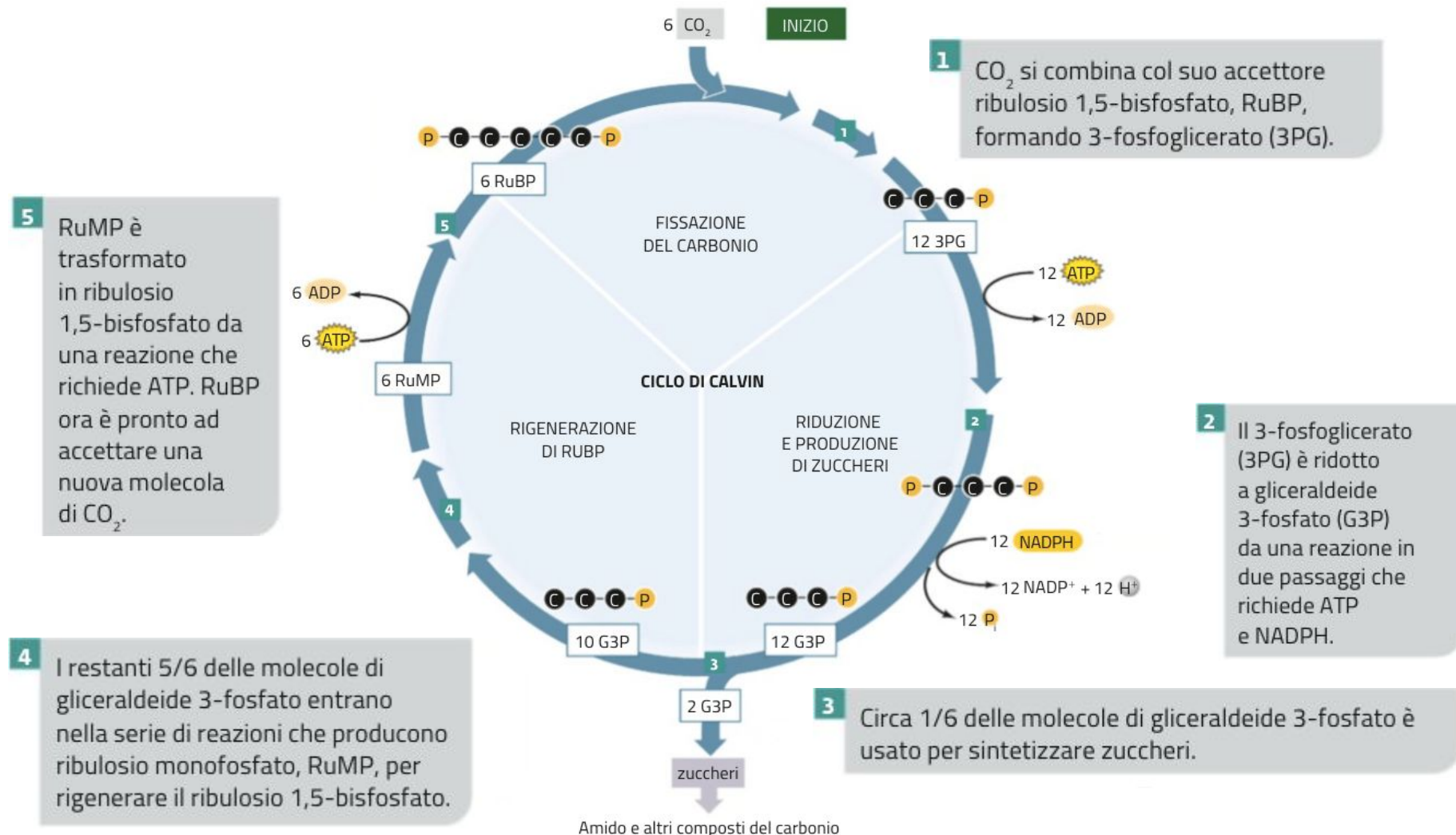
## 1. La fissazione del carbonio;

Reazione catalizzata dal RuBisCO, la  $\text{CO}_2$  giunge allo stroma e viene legata ad un composto a 5 atomi di C, il **ribulosio difosfato (RuBP)**, si forma così un composto instabile a 6 atomi di C che si spezza subito in 2 molecole di un composto a 3 atomi di C, il **3PG**, **3-fosfoglicerato**



## 2. La riduzione di 3PG a 3GP;

Ogni molecola di PGA si lega ad un fosfato proveniente dall'ATP e ad un idrogeno del NADPH riducendosi in un altro composto: la **gliceraldeide 3 fosfato, G3P**.



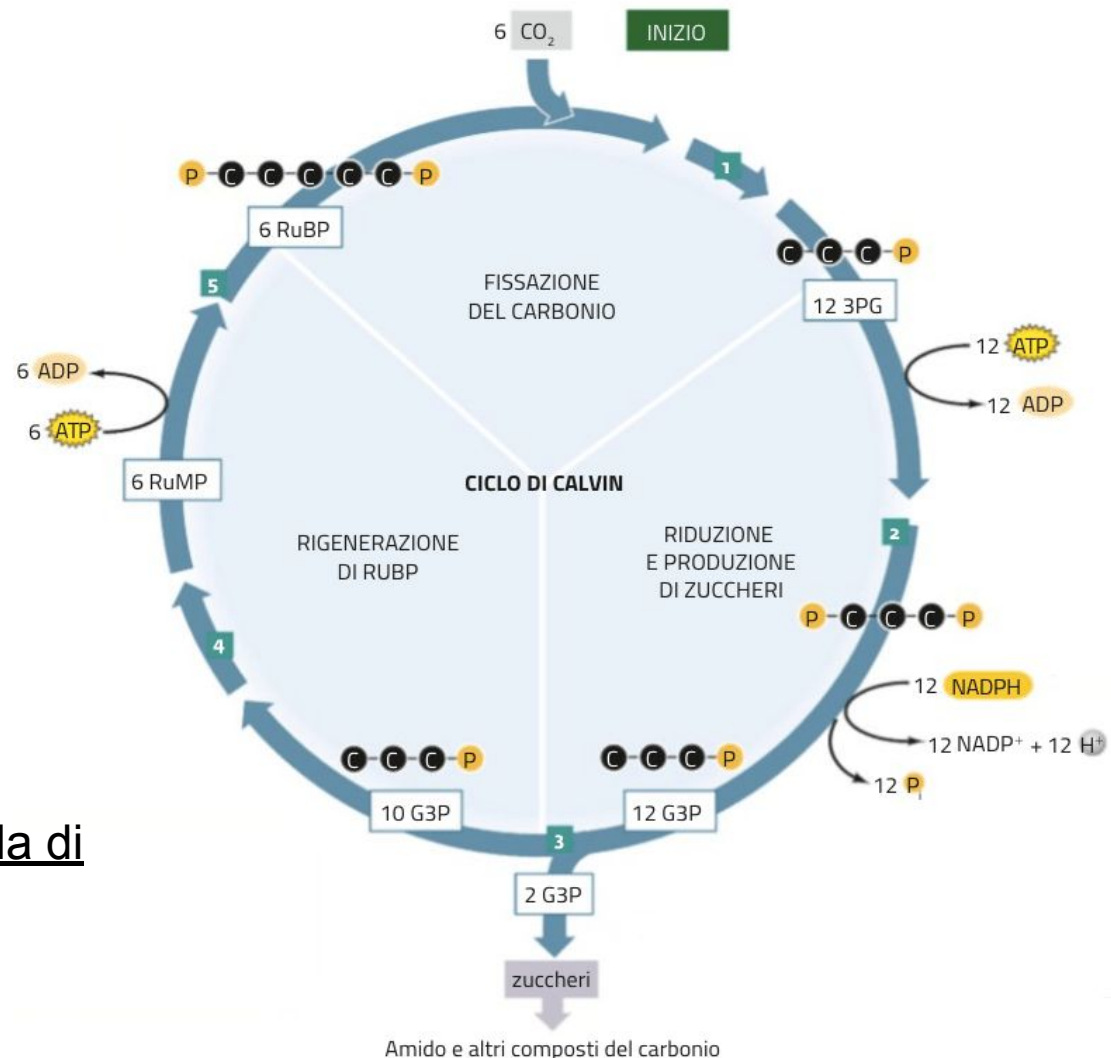


### 3. La rigenerazione del RuPB

La maggior parte delle molecole di **G3P** vengono utilizzate per rigenerare con l'utilizzo di ATP, il ribulosio difosfato e il ciclo ricomincia; solo 2 molecole di **G3P** si legano per dare una molecola di glucosio fosforilato.

- Alla fine possiamo dire che per formare una molecola di glucosio sono stati necessari:
1. 6 **CO<sub>2</sub>** che si fissano in 12 molecole di **G3P**
  2. 10 molecole di **G3P** vengono riciclate, mentre 2 danno 1 molecola di glucosio.
  3. 18 molecole di ATP e 12 di NADPH.

Pertanto per formare una molecola di glucosio sono necessari 6 cicli



### 3. La fase indipendente dalla luce: la sintesi degli zuccheri /3

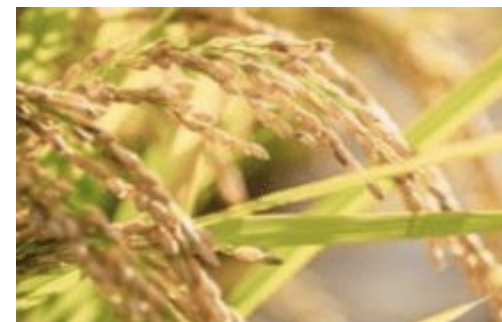
Il prodotto del ciclo di Calvin è la *gliceraldeide 3-fosfato* (G3P). La quantità residua di **G3P** non impiegata per la rigenerazione di ribulosio 1,5-bisfosfato viene:

- trasformata in **piruvato** per rifornire la respirazione cellulare;
- convertita in **amido**, polisaccaride immagazzinato nei tessuti di riserva;
- trasformata nel disaccaride **saccarosio** che viene poi rimosso e trasferito ad altri organi della pianta, dove, scisso in glucosio e fruttosio servirà per la sintesi di altri composti organici (amminoacidi, lipidi e acidi nucleici).

# 4. Gli adattamenti delle piante ai diversi ambienti /2

Nel regno delle piante è possibile distinguere due categorie in base al modo in cui fissano  $\text{CO}_2$ :

- **Piante  $\text{C}_3$ :** hanno cloroplasti ricchi di RuBisCo, nelle giornate calde chiudono gli stomi *favorendo l'avvio della fotorespirazione*. Il primo prodotto della fissazione del carbonio è la *gliceraldeide 3-fosfato* (a 3 atomi di C).
- **Piante  $\text{C}_4$ :** l'enzima **PEP carbossilasi** nelle cellule del mesofillo catalizza la reazione tra  $\text{CO}_2$  e PEP per formare *ossalacetato* (4 atomi di C). Durante le giornate calde chiudono gli stomi ma *non subiscono rallentamento della fotosintesi e non avviano la fotorespirazione*.



*Oryza sativa* (riso)

Akio M/Shutterstock



*Portulaca oleracea* (porcellana comune)

foto76/Shutterstock

# 4. Gli adattamenti delle piante ai diversi ambienti /3

La PEP carbossilasi ha un ruolo anche nelle piante **CAM** (**metabolismo acido delle crassulacee**), che differisce dal metabolismo delle piante  $C_4$  perché fissazione del carbonio e ciclo di Calvin sono separati nel *tempo*:

- Durante la **notte** si aprono gli stomi. Il  $CO_2$  si fissa nelle cellule del mesofillo formando ossalacetato e *malato*.
- Durante il **giorno**, gli stomi si chiudono e il malato è trasferito ai cloroplasti e decarbossilato per produrre  $CO_2$  per il ciclo di Calvin, mentre le reazioni della fase luminosa producono ATP e NADPH.

Gli adattamenti  $C_4$  e CAM sono tipici delle piante di climi caldi, mentre le  $C_3$  sono adatte a climi temperati.



*Carnegiea gigantea* (saguaro)